

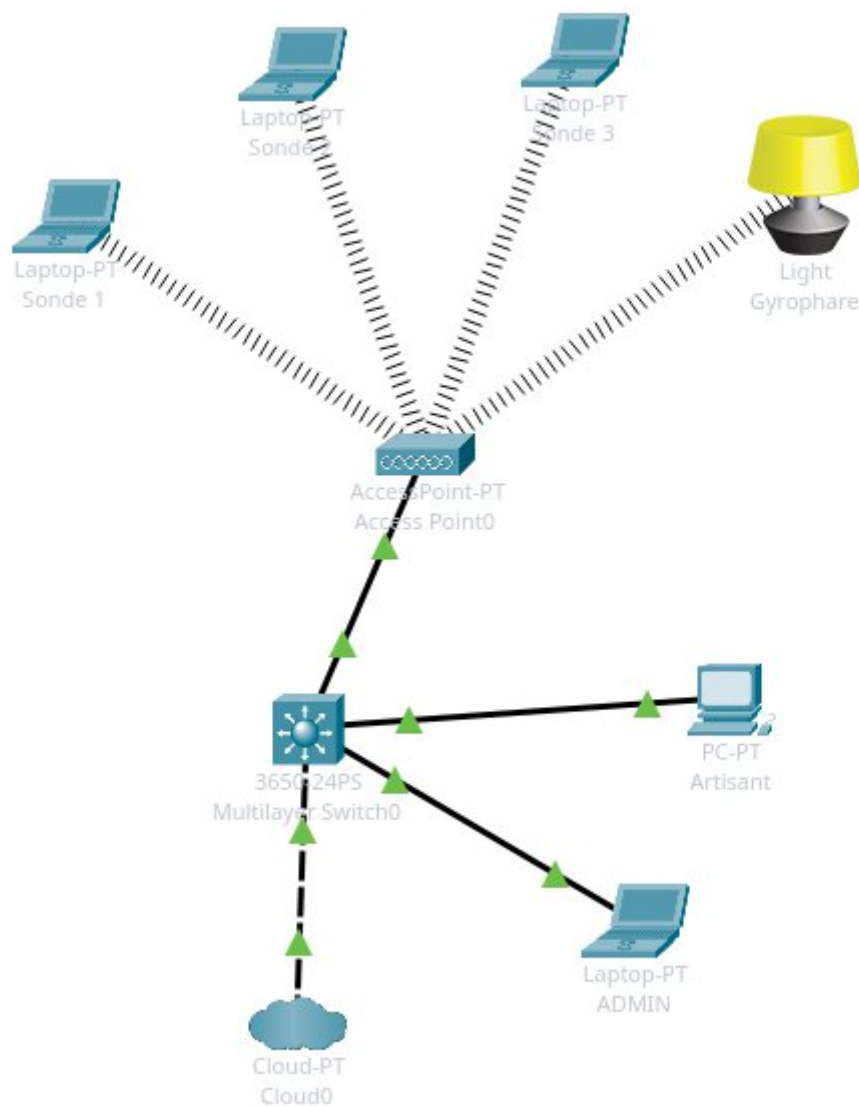
1. Présentation de l'architecture

Dans cette maquette réalisée avec Cisco Packet Tracer, l'objectif est de simuler le réseau du projet Marais'R'Sense.

L'architecture est composée de :

- un switch L3 : Cisco Catalyst 3650-24PS
- un point d'accès WiFi
- plusieurs sondes (simulées par des PC portables)
- un PC Artisan
- un accès Internet simulé via le PT Cloud
- Administrateur réseaux simulé par le pc ADMIN

☞ Cette infrastructure permet de séparer les réseaux (sondes / artisan / admin) et de les simuler.



2. Rôle des équipements

Switch L3 (3650)

- gère les VLAN
- gère le DHCP
- fait le routage entre les réseaux
- sert de passerelle



Point d'accès WiFi

Permet aux sondes de se connecter au réseaux sans fil



Sondes (Laptop)

Représentent les capteurs :

- connectés en WiFi



PC Artisan

Permet la gestion :

- accès au réseau admin
- supervision du système



PC Artisan

Permet à l'artisan d'avoir un accès internet et d'accéder au site web



Cloud

Représente :

- la box entreprise
- Internet
- le serveur distant (VPS)



Light

Représente :

- le box gyrophare
- Le module shelly plus 1

3. Organisation réseau (VLAN)

3 VLAN ont été configurés :

VLAN	Nom	Rôle
488	SONDES	Capteurs WIFI + relais et Gyrophare
255	ARTISAN	Accès réseaux sur le pc artisan
372	ADMIN	Gestion du réseaux

4. Configuration du switch

Création des VLAN

```
vlan 488
name SONDES
```

```
vlan 255  
name ARTISAN
```

```
vlan 372  
name ADMIN
```

Interfaces VLAN (passerelles)

```
interface vlan 488  
ip address 192.168.88.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

```
interface vlan 255  
ip address 192.168.55.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

```
interface vlan 372  
ip address 192.168.72.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

Activation du routage

```
ip routing
```

🔗 Permet la communication entre les VLAN.

Configuration des ports

Port vers PC Artisan

```
interface fa0/1  
switchport mode access  
switchport access vlan 255
```

Port vers Access Point

```
interface fa0/2  
switchport mode access  
switchport access vlan 488
```

Port vers PC Admin

```
interface fa0/3  
switchport mode access  
switchport access vlan 372
```

Port vers routeur

```
interface fa0/24  
no switchport  
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0  
  
No shutdown
```

Configuration du DHCP

DHCP du vlan ADMIN

```
ip dhcp pool vlan 372
network 192.168.72.0 255.255.255.0
default-router 192.168.72.1
```

```
dns-server 1.1.1.1 1.0.0.1
```

DHCP du vlan ARTISAN

```
ip dhcp pool vlan 255
network 192.168.55.0 255.255.255.0
default-router 192.168.55.1
```

```
dns-server 1.1.1.1 1.0.0.1
```

DHCP du vlan SONDES

```
ip dhcp pool vlan 488
network 192.168.88.0 255.255.255.0
default-router 192.168.88.1
```

```
dns-server 1.1.1.1 1.0.0.1
```

Accès Internet

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

5. Configuration du routeur

Configuration du port vers le switch

```
interface g0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Route vers vlan

```
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
```

Configuration du nat

```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

```
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
```

```
interface g0/0
ip nat outside
```

interface g0/1
ip nat inside

6. Fonctionnement global

1. Les sondes se connectent en WiFi
2. Elles passent par le point d'accès
3. Le switch les place dans le VLAN 488
4. Le PC Artisan est isolé dans le VLAN 255
5. Le PC Admin lorsque il se connecte est isolé dans le VLAN 372
6. Le switch permet :
 - o communication interne
 - o sortie vers Internet (box internet simuler par le cloud)